Практическая работа №9

Программирование библиотеки классов

1 Цель работы

1.1 Освоить создание библиотеки классов

2 Литература

2.1 Прохоренок, Н.А. Python 3. Самое необходимое / Н.А. Прохоренок, В.А. Дронов. – Санкт-Петербург: БХВ-Петербург, 2016. – с.18-50.

3 Подготовка к работе

3.1 Повторить теоретический материал (см. п.2).

3.2 Изучить описание практической работы.

4 Основное оборудование

4.1 Персональный компьютер.

4.2 Python IDLE

5 Задания

5.1 Создать родительский класс в отдельном файле. Задание выполняется по вариантам (1 вариант – нечетный номер компьютера, 2 вариант – четный номер компьютера):

5.1.1 Создать класс Фигура, в котором необходимо добавить метод __init__. Добавить в класс атрибуты: название фигуры, цвет. Переопределить метод __str__, чтобы метод возвращал информацию об объекте.

5.1.2 Создать класс Животное, в котором необходимо добавить метод __init__. Добавить в класс атрибуты: имя, возраст, вид. Переопределить метод __str__, чтобы метод возвращал информацию об объекте. Добавить методы make_sound() и move().

5.2 Создать дочерние классы в отдельных файлах. Задание выполняется по вариантам (1 вариант – нечетный номер компьютера, 2 вариант – четный номер компьютера):

5.2.1 Для родительского класса Фигура создать дочерние классы и добавить в них дополнительные поля: Круг (радиус), Прямоугольник (ширина, длина), Сфера (радиус), Прямоугольный параллелепипед (длина, ширина и высота). Реализовать в каждом дочернем классе методы для вычисления периметра, у классов Сфера и Прямоугольный параллелепипед дополнительно создать метод для вычисления объема. Предусмотреть проверка на отрицательные значения.

5.2.2 Для родительского класса Животные создать дочерние классы и добавить в них дополнительные поля: Собака (порода), Кошка (порода), Птица (умеет ли летать). У каждого дочернего класса переопределить методы make_sound() и move(). Предусмотреть проверку данных: возраст – неотрицательное число, имя, вид, порода – непустые строки.

5.3 Создать файл main.py. Импортировать созданные файлы с классами и проверить их работу, создав несколько тестовых объектов. Вызвать созданные функции и предоставить результат их выполнения.

6 Порядок выполнения работы

6.1 Выполнить задания из п.5.

6.2 Ответить на контрольные вопросы.

7 Содержание отчета

7.1 Титульный лист

7.2 Цель работы

7.3 Ответы на контрольные вопросы

7.4 Вывод

8 Контрольные вопросы

8.1 Зачем разбивать код библиотеки на модули и пакеты?

8.2 Чем отличаются абсолютный и относительный импорты?

8.3 Как проверить, что класс или метод корректно обрабатывает недопустимые данные?